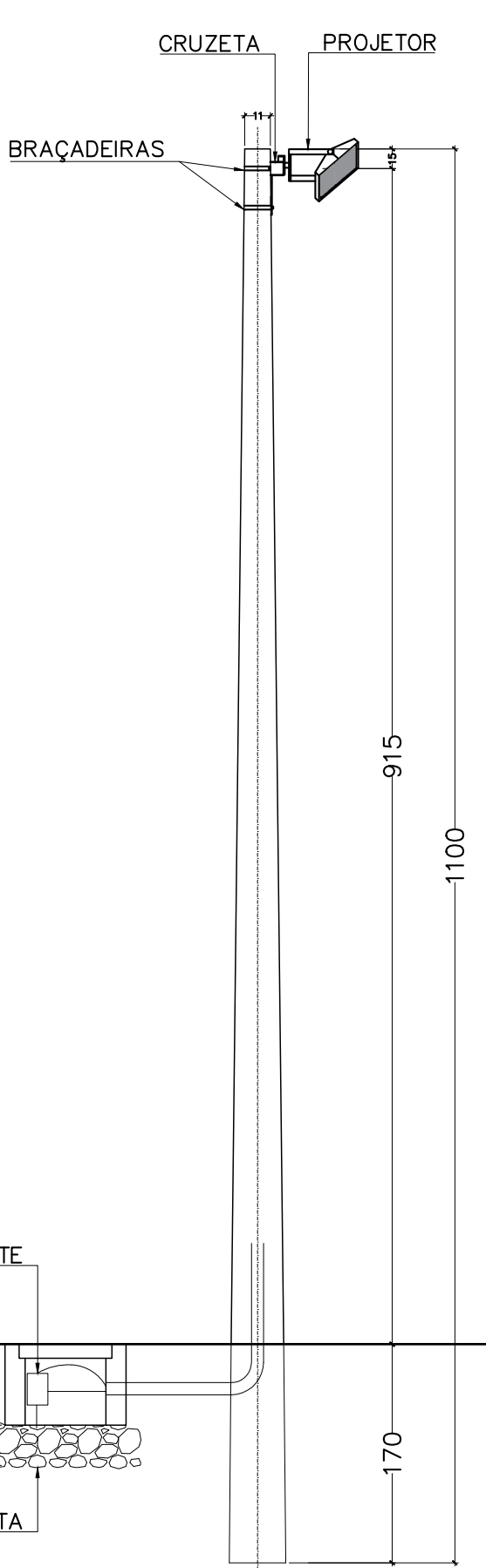
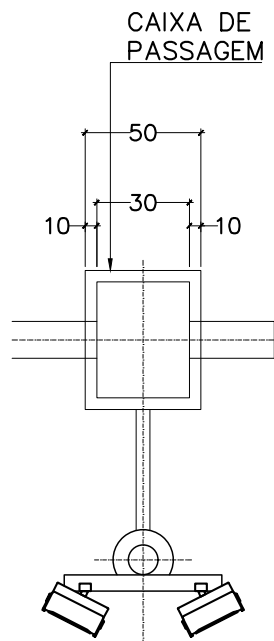
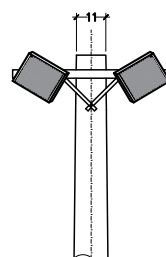




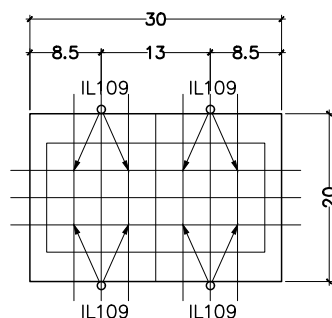
CORTE AA
SEM ESCALA



PLANTA
SEM ESCALA



VISTA
SEM ESCALA



QUADRA 600m²

ESC. 1:1000

ESQUEMA DE POSIÇÃO DOS POSTES
(LUMINÁRIA IL-109)
E PONTOS DE FOCALIZAÇÃO DOS
PROJETORES

IL-109

Iluminação para áreas externas

Refletor LED
(≤ 200W) para
quadra de esportes
descoberta e
Poste de concreto
(h=11,0m).

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página

1/4

Código de listagem

09.11.009



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

IL-109

Iluminação para áreas externas

Refletor LED (≤ 200W) para quadra de esportes descoberta e Poste de concreto (h=11,0m).

LED eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página 2/4

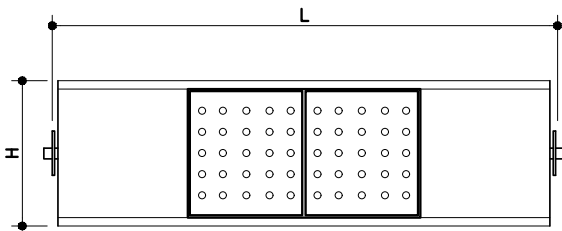
Código de listagem

09.11.009

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

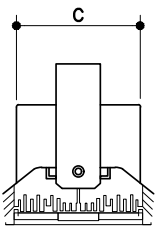
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

PROJETORES



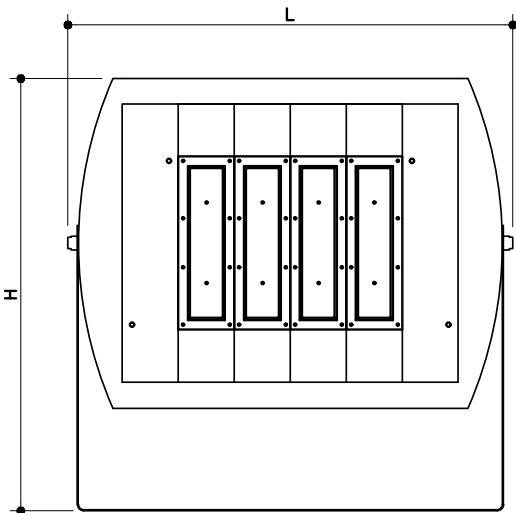
VISTA FRONTAL

S/ESC. – LEDSTAR



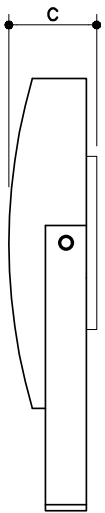
VISTA LATERAL

S/ESC. – LEDSTAR



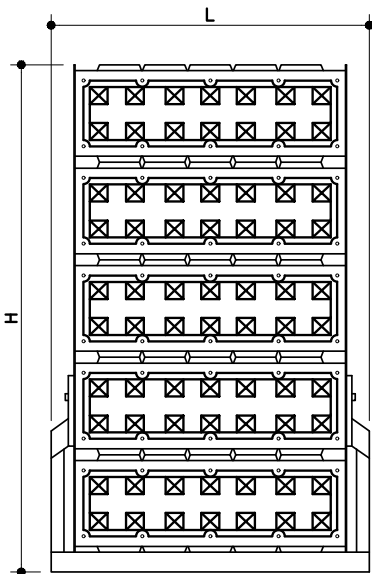
VISTA FRONTAL

S/ESC. – REEME



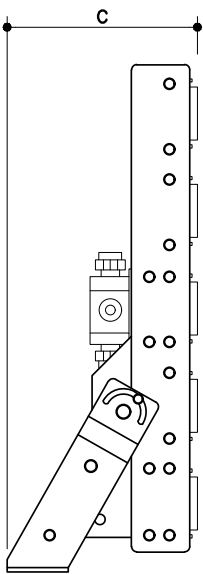
VISTA LATERAL

S/ESC. – REEME



VISTA FRONTAL

S/ESC. – INTRAL



VISTA LATERAL

S/ESC. – INTRAL

DIMENSÕES (mm)			
	H	L	C
IL-102	157	476	134
	401	408	83
	480	301	180

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Projetor angular com:
 - Corpo em chapa de alumínio, acabamento em pintura eletrostática a pó;
 - Lentes em policarbonato;
 - Suporte de fixação articulável em chapa de aço galvanizado.
- Características fotométricas:
 - Fluxo luminoso nominal $\geq 25.000\text{lm}$;
 - Eficiência energética $\geq 140\text{lm/W}$;
 - Temperatura de cor: 5.000K ;
 - Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 ;
 - Ângulo de fecho luminoso: simétrico aberto.
- Características elétrica e mecânicas:
 - Potência nominal $\leq 200\text{W}$;
 - Tensão de entrada de 90 a 305V ;
 - Frequência de $50/60\text{Hz}$;
 - Fator de potência $\geq 0,95$;
 - Distorção harmônica total (THD) $\leq 10\%$;
 - Protetor de surtos: $10\text{KV} / 12\text{KA}$;
 - Condições de operação -5°C a 45°C ;
 - Índice de Proteção (IP) mínimo 66;
 - Índice de Proteção Mecânica (IK) mínimo 08;
 - Vida útil $\geq 70.000\text{h}$ com manutenção do fluxo luminoso de 70% .
- Poste de concreto, seção circular vazada, resistência nominal 200daN , comprimento total 11m .
- Garantia mínima de 5 anos.

Acessórios

- Cruzeta e braçadeiras em aço galvanizado.
- Caixa de passagem em concreto armado, com fundo vazado.
- Condulete de alumínio $4'' \times 2'' \varnothing=3/4''$.
- Cabos elétricos com isolamento antichama 750V .

Protótipo comercial

- Projetor:
 - LEDSTAR: TL-145 – V1.1 - 145W 25.817lm 5.000K .
 - INTRAL: ÁGATA - LPS-106 4E G4 – 07799 - PROJETO 180W 26.100lm 5.000K .
 - REEME: PROJETO LED LD-4PR/3 – 200W 26.400lm 5.000K .
- Poste:
 - ITERPOSTES.
- Cruzeta:
 - TRÓPICO: TC 712-II.
- Braçadeira:
 - TRÓPICO: JB-100.

APLICAÇÃO

- Em quadras poliesportivas descobertas.
- Em obras novas ou na requalificação de ambientes onde toda a iluminação for substituída, mediante cálculo luminoso.

EXECUÇÃO

- Escavação do solo:
- Furo $\varnothing=70\text{cm}$, quando manual.
- Compactação em camadas de 15cm de terra ou com areia adensada.
- Assentamento de caixa de passagem sobre lastro de brita.
- Instalação de cruzeta fixada ao poste por meio de braçadeira galvanizada.
- Fixação dos projetores na cruzeta.

- Instalação dos fios ou cabos entre a caixa de passagem e os projetores pelo interior do poste. Não deve haver emendas de fios ou cabos no interior do poste.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	E2.02	Conduletes
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo dos componentes.
- Poste:
 - Verificar prumo e estabilidade.
- Cruzeta:
 - Verificar fixação no poste.
- Projetor:
 - Verificar fixação na cruzeta;
 - Verificar funcionamento;
 - Verificar posicionamento dos focos.
- Instalação elétrica:
 - Verificar conformidade do dimensionamento e forma de instalação dos fios ou cabos com o especificado no projeto;
 - Verificar a isolamento das emendas e conexões de fios ou cabos;
 - Verificar a existência do condutor de aterramento e sua ligação com todas as partes metálicas não condutoras de energia elétrica.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação.
- Reaterro e compactação do solo.
- Caixa de passagem.
- Poste, cruzeta e acessórios.
- Projetores.
- Acessórios.
- Instalação elétrica.
- Regulagem dos focos.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade de poste com 2 projetores instalados e 1 caixa de passagem de concreto.

LEGISLAÇÃO

- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de Dezembro de 2021. Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de Dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão – Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

Componentes

IL-109

Iluminação para áreas externas

Refletor LED ($\leq 200\text{W}$) para quadra de esportes descoberta e Poste de concreto ($h=11,0\text{m}$).

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página

3/4

Código de listagem

09.11.009



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

IL-109

Iluminação para áreas externas

Refletor LED (≤ 200W) para quadra de esportes descoberta e Poste de concreto (h=11,0m).

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
4/4

Código de listagem

09.11.009

- ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED — Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 61347-2-13:2020 - Dispositivo de controle eletrônico da lâmpada. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em c.c ou c.a para os módulos de LED.
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral – Especificações de segurança.
- ABNT NBR IEC 62504:2021 - Iluminação geral - LED e módulos de LED - Termos e definições
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019.
- NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28 de dezembro de 2023.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

eco O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário